

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Поиск экстремума функции двух переменных с помощью генетического
алгоритма с бинарным представлением особей»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:

Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Модифицировать классический генетический алгоритм с бинарным представлением для поиска экстремума функции двух переменных; изучить бинарное кодирование нескольких переменных, однородный кроссинговер, оператор инверсии и стратегии сокращения популяции. Вариант 3: минимум 7-й функции Шаффера

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2)^{0,25} [\sin^2(50(x_1^2 + x_2^2)^{0,1}) + 1], \quad x_i \in [-100; 100], \quad (1)$$

глобальный минимум $f(0, 0) = 0$. Минимумы функции лежат концентрическими кольцами, которые сгущаются к началу координат (рисунок 1).

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Кодирование. Хромосома — конкатенация двух строк по L бит; $x_i = a + \text{dec}(s_i)(b - a)/(2^L - 1)$. При $L = 20$ шаг сетки $\Delta = 1,9 \cdot 10^{-4}$.

Операторы. Турнирная селекция: из k случайных особей родителем становится лучшая. Однородный кроссинговер: каждый бит потомка берётся от одного из родителей по случайной маске. Инверсия: случайный отрезок хромосомы переворачивается — порядок битов меняется, а их состав сохраняется. Побитовая мутация инвертирует каждый бит с вероятностью $1/2L$.

Стратегии сокращения. Элитарная ($\mu + \lambda$): из объединения родителей и потомков остаются N лучших. Чистая замена: родители полностью заменяются потомками. Случайная замена: N особей выбираются из объединения случайно.

3 ХОД РАБОТЫ

Предел точности. Точка 0 не представима 20-битным кодом: $(2^{20} - 1)/2$ — не целое, и ближайшие узлы сетки дают $x_i = \pm\Delta/2$. Минимум f по узлам сетки у начала координат равен 0,0200 — меньшего значения не получит никакой алгоритм с таким кодированием. Поэтому запуск считается успешным при $f < 0,1$; дополнительно фиксируется доля запусков, достигших предела 0,0200, и скорость — поколение, на котором впервые получено $f < 0,1$.

Реализация и основной запуск. ГА реализован на NumPy (lab_06.ipynb): $N = 80$, $P_c = 0,85$, инверсия с $P_{inv} = 0,2$ и побитовая мутация, турнир $k = 3$, элитарное сокращение. Результат приведён в таблице 1, динамика популяции — на рисунке 1.

Таблица 1 – Результат основного запуска (N = 80, 300 поколений, инверсия и побитовая мутация, элитарное сокращение)

Показатель	Значение
Лучшая точка $(x_1; x_2)$	$(-9.54e-05; +9.54e-05)$
Расстояние до $(0; 0)$	$1.3e-04$
Лучшее f (ГА)	0.0200
Нижняя граница сетки 20 бит	0.0200
Вычислений функции	24080

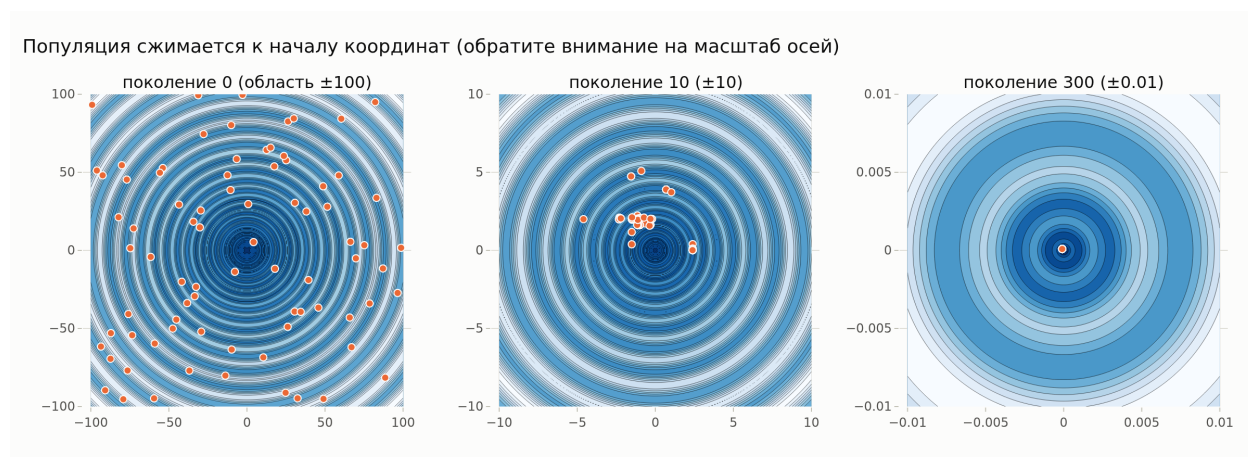


Рисунок 1 – Популяция на линиях уровня функции: поколения 0, 10 и 300 (масштаб осей уменьшается)

Операторы мутации и стратегии сокращения. Каждая конфигурация запускалась 20 раз (таблицы 2, 3, рисунок 2).

Таблица 2 – Вклад операторов мутации (20 запусков, элитарное сокращение)

Оператор	Медиана f	Худшее f	Успехов, %	До предела, %	Поколений
инверсия + побитовая	0.0200	0.031	100	90	26
только инверсия	0.0638	0.397	70	10	47
только побитовая	0.0200	0.055	100	80	29
без мутации	1.0128	2.246	5	0	11

Таблица 3 – Стратегии сокращения популяции (20 запусков)

Стратегия	Медиана f	Худшее f	Успехов, %	До предела, %	Поколений
элитарное $(\mu + \lambda)$	0.0200	0.031	100	90	26
чистая замена	0.0200	0.021	100	65	44
случайная замена	0.0208	0.059	100	35	84

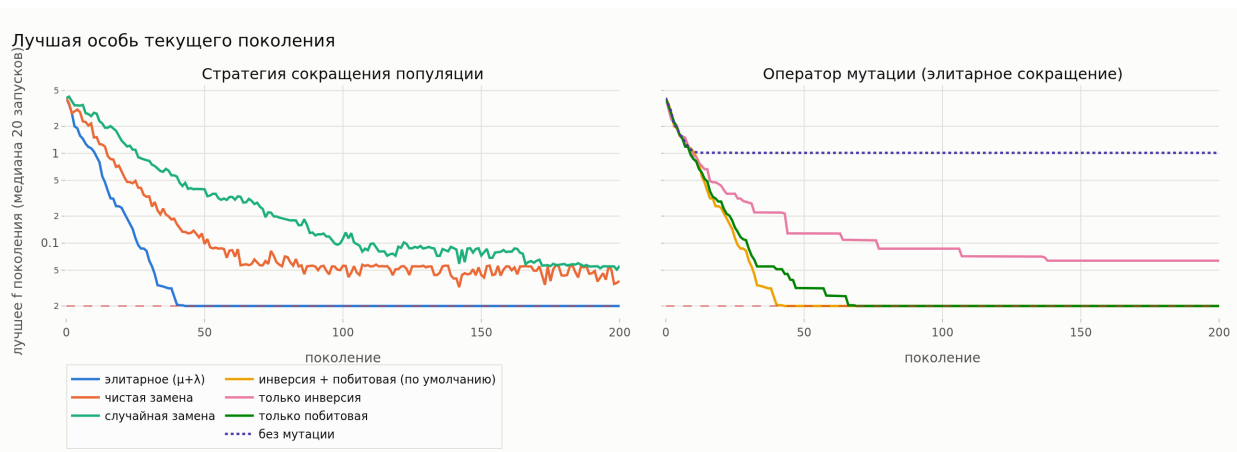


Рисунок 2 – Лучшая особь текущего поколения (медиана 20 запусков): стратегии сокращения и операторы мутации

Параметры. Влияние размера популяции, вероятностей кроссинговера и инверсии и размера турнира — в таблице 4 и на рисунке 3.



Рисунок 3 – Скорость поиска: число поколений до $f < 0,1$ (медиана 20 запусков)

Таблица 4 – Влияние параметров ГА (20 запусков на значение)

Параметр	Значение	Худшее f	Успехов, %	До предела, %	Поколений
размер популяции N	20	0.240	80	70	58
размер популяции N	40	0.087	100	70	38
размер популяции N	80	0.031	100	90	26
размер популяции N	160	0.020	100	100	22
вероятность кроссинговера P_c	0	0.055	100	80	36
вероятность кроссинговера P_c	0.5	0.031	100	85	32
вероятность кроссинговера P_c	0.85	0.031	100	90	26
вероятность кроссинговера P_c	1	0.031	100	85	24
вероятность инверсии P_{inv}	0	0.055	100	80	29
вероятность инверсии P_{inv}	0.05	0.031	100	95	27
вероятность инверсии P_{inv}	0.2	0.031	100	90	26
вероятность инверсии P_{inv}	0.5	0.087	100	95	29
размер турнира k	2	0.020	100	100	31
размер турнира k	3	0.031	100	90	26
размер турнира k	5	0.032	100	80	22
размер турнира k	8	0.035	100	90	20

4 ВЫВОДЫ

1. ГА находит точку $(-1,0 \cdot 10^{-4}; 1,0 \cdot 10^{-4})$ с $f = 0,0200$ — точный предел 20-битного кода. За 10 поколений популяция стягивается с области ± 100 к кольцам радиусом несколько единиц; медианный запуск достигает предела к 40-му поколению.
2. В 20 запусках успех — 100 %, предел сетки достигнут в 90 % запусков, медиана — 26 поколений до $f < 0,1$.
3. Инверсия без побитовой мутации слаба: 70 % успехов и лишь 10 % запусков до предела. Она только переставляет биты и не создаёт недостающих значений. Вместе с побитовой мутацией — 100 % успехов, 90 % до предела и лучшее худшее значение (0,031). Без мутации популяция вырождается (5 % успехов).
4. Стратегия сокращения определяет скорость: элитарная — 26 поколений и 90 % до предела, чистая замена — 44 и 65 %, случайная — 84 и 35 %. Без элитизма лучшие особи теряются.
5. Рост популяции с 20 до 160 ускоряет поиск ($58 \rightarrow 22$ поколения) и поднимает долю запусков до предела с 70 до 100 %. Большой турнир ускоряет сходимость ($31 \rightarrow 20$ поколений при $k = 2 \rightarrow 8$), кроссинговер — тоже ($36 \rightarrow 24$ при $P_c = 0 \rightarrow 1$).